

A Packing of 74 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 74 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.382869. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.382276, obtained by deleting 1 of the 75 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 74 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.382869 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 74$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.382276, obtained by deleting 1 of the 75 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 74/73 = 2.389432$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N74.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 139 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

148929333302783651485136139283794108488332390693428789950914636034119255

678983040306363742906041413112383324882503515372733128902261862746071911

denominator:

624999999999510249196348452966096258188665570303513638864894070814475715

2742237518129750802527305121141148808116422350926483636382396527936521

B Coordinates

74 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N74.txt`.

```
-81177125795 -446362293743 130834976296 -73365807325 -120026269357 -350078100686 -90461999155 490620995595 122150178121
225256620032 481943033610 -229889369545 -72353773167 -87483176397 236573074654 241504336006 -380048566543 -200012766187
106822164033 200902802132 -51631376678 741019685983 -85657555981 -176272374822 -279014747290 -187061561132 -226301129136
118626980598 -221392050086 -307536694101 278972099131 76801239174 390179658555 494913717084 242601906688 -56080648057
149187976594 -459604928271 -468738042425 550221732627 -155620839705 163455340448 196138401253 -96451379882 51526119511
-119870459925 -317983201205 -122117425441 -39536633231 -289652140415 132782413406 -123933553367 -51141055645 203337478831
743266906041 -143099456632 382806028204 3715581525 -179777601972 -448583918540 -187475332836 -89169242089 67535186800
140103293663 120009755397 111683732169 -196348205823 -206749170676 255485419675 52465903947 33080925752 -303743453266
-19768914296 316786449469 -1770077822 -183157560667 -19285641197 452297617343 -516222869714 -338478669088 -225511126212
138161064781 1221423725 -99241685365 -198408645412 -77939877523 -421571444991 7853128494 -201015478505 453923382399
16352615863 109644038834 -437076423519 -245426628462 -364894208022 7060500422 143553242774 -113010733008 22099846239
486698658875 29785509997 -379378332782 -112852423952 170793887557 132301136635 -402850041519 61464210740 -93785240984
123188667077 -445001199015 58828899967 203024562833 -310841063533 17601671376 -86680124730 -446259209987 -243161927997
743266906041 -143099456632 382806028204 211410403296 437826656489 40060641335 83927849771 -288976177754 -246976471269
439151151399 -546316980790 -188541101766 529881729143 36067467167 -205068874358 475477548698 23531226898 178074247057
108013967552 -246441075724 354946991650 -258322352740 484247804398 112897181698 15980625742 336443803208 -123751787857
-318117438348 -68500053700 -99909602261 -212873388 -343575485177 283457112786 -293804599938 578784425208 -75795417363
232072915678 -57339506093 -113942774679 262011275027 -121380241880 267072564162 108938523547 75256407921 -216378811361
165928826543 235538885397 -193315469843 -280568444715 -68182998930 -71505587924 415342677738 -69483422164 -567629990490
482188887543 476051227547 336856390599 -401562515931 -428446585741 527755712161 -32665328452 -278468387250 215022348675
-322277193997 337181251952 105682777063 -62363949336 -186665438769 -366648356623 10232927012 -24013746702 300235910288
-61512713684 -109779381881 32378642373 246139812630 -85691374863 -256818396992 355782922313 -56542837460 -4330320280
195078358869 -609571091 100609772171 -190345185078 150210891492 -214231055806 -18551767215 422091373474 -533624407426
367415290875 333026380379 -362750797650 -391014920443 -7594196924 -282540445270 43512099363 -487613445352 69945498735
240377991373 -31895646762 -219379133685 -261043918907 66187105791 130343836620 56049327584 157806542521 -82914778768
70553049346 34768264755 559141216711 -8712699157 -168622743910 149766071515 313281815381 -251690694486 -130452114446
9021223442 -312485823422 120055058578 -149098191902 -490630915946 -367217814522 -299117992905 27065007217 311595032241
-191957150827 119155080809 -368171003590 -325596042618 625131318036 35483806314 -488774113503 252906377204 11578631442
172623510521 -393751320542 -386789004284 161403746940 -224466035715 -836760747746 280258204813 122417749571 900761339
74567902949 20136028553 421443011126 270293996804 38100026200 319622955711 5894463933 242177272058 438997542677
-687808979798 -215775930688 185830549662 377104828400 126825158401 -184985058319 -72982041794 5222744919 249808119342
-265980068829 -382907391270 117451211880 582375423750 -252711686893 40830874205 -282821480900 -536831570486 -3027214597
-120333570869 -111450632871 -261202127588 -197619400477 44672702735 42840107220 -526672875123 -126399712926 -283320936398
-414541879037 343985707036 81179534322 -259980361508 319171208507 -206997349092 11811262094 -222541571348 -404562052860
126917957686 249661842972 19253060925 322106745708 -266655693229 59114309645 445344538200 161300298027 126859691461
-35458654450 41466418617 59730299503 -287673044904 -229696165283 -267627028913 -334030252307 355584845968 81114493383
107751469064 48881987814 -362153467030 -7501489396 -253331049835 111202577430 72981795347 324683172207 149966868022
350535825164 -424164981393 280740479434 -288990588696 -95860803265 -106993811581 101762883706 413649153 362407483387
86898602119 -241120331478 264510179316 347094066896 39045490489 -403997532530 501995727384 22107747492 15086765571
-264437368802 -320157046981 -443813567000 155355591495 307732728877 153030150917 -342998644541 -39967993582 489863148547
-71553145329 99693114259 25155325230 126917957686 307732728877 153030150917 188143191741 178594753146 -160422984024
-6281270840 -322017948648 261070792732 -192928102550 82983959591 479856722920 -161133845197 280953807807 456159324669
-25047477057 168952338991 427519744948 165209332478 346294888891 512588794361 -305213921216 -321286286243 -306044489551
464786229348 453450533830 140304527060 137912255331 -243986407603 -273600192849 59711926024 141397863276 -211962520739
389893051081 142510223691 -137269850007 235455352228 321269492589 -167179113443 205076681681 -299131323868 46771153608
-316168370174 115060878763 128134099925 -31712174848 -270001472516 259777319835 -272941936897 -162632924850 -177194209242
-23590085680 -125205751391 -114453435117 314700319810 522034650939 -169498874568 21326995968 -477732078104 348253878257
371162734582 -482902741659 -153852171572 530929510749 36945618882 14492772618 172251588947 -402281050650 236706573499
40958134035 257047674059 31710364694 123512746212 306098492385 345739613741 285345937196 -41403390431 17293084398
362430573737 131279841980 390870074199 305579160301 5362360499 -171012405242 -299290371761 91278757240 316529821755
220733973564 -49403811820 -12828913120 -124399222355 -41681415742 4483805170951 79771602152 -53662420741 345587615615
157711800266 -49777974558 -405073501197 98354536890 165199218032 -333080395254 268336181123 90636033298 -121076975809
373240561503 -280745231251 -55274651063 375072706759 -387844919563 -128881573533 233338079306 581719925103 197368598448
-87315273586 -530321288026 486887322838 159404028141 -175654474182 -1985405340 47775816413 3797712882 -353493403735
-97102329705 -20931983991 -236751616844 -483599100370 366563916498 -259011195655 -204707361486 277248535469 -323761324355
173371747697 -186376195652 333631688823 -13850020897 -132897588192 176176392749 44098260403 445405994737 117348812381
-82900551890 -605265543361 293047271755 -65204368563 54704011374 -183155751855 -92217110862 -16052222198 -263463102402
120320572331 308518236312 86077473159 248304806686 435540394942 431917190171 -186724480041 327296709805 76532037082
-8043743826 -12550676558 -231123803723 135030066852 -66812207368 -273764328380 262988453378 -465197762909 945107691089
436911126813 -214934478747 505890965647 -259847022448 -216204715480 -406390000610 245331066716 -92525756249 -504098571666
171600718174 -36992354213 102547663228 331929412656 114709386299 -308788319071 -419803123564 -118914698964 143530312313
-172763484756 -137526910299 -54430706082 321769472313 -430941510310 101849296971 -548726943150 -136755868073 -147205950579
153789060538 191527134292 339691790457 384548603177 391475819420 -289345128660 -70613279525 142262831174 -310098833189
139328056532 543404931286 142248753910 187231988375 -292788709537 -205295310751 -115707570558 -440522064078 94510771696
-180045002576 236409307949 66348267911 68814160815 -290788969250 -40663695109 -122202380786 -196388830208 -93368696395
-640080050783 181130841102 -52730813890 -36041841194 96221535957 -54202391152 -109008108763 -275324526037 269864944118
-298489521580 90800089194 482407530499 -391813577665 116696424347 -631334600121 129073434481 -410169811162 -225504514882
```

215104757620 -368960215956 -229231810828
283398301320 -31480214630 317029234962
15963159530 -104887019488 -439035419688
-38620525147 60044449788 57553272686
472580476962 -52883839950 -287618853109
617007245300 278704641861 -226916509236
368471183624 73070818562 -277540075801
-6466112493 -205820643508 -234274937679
264528426901 -472404870020 383746211897
194062748069 465654081087 -51406950154
175061294510 34045093963 62556016298
308611961102 189053831786 -630825883409
-180887501508 130243439265 242174002470
-233893220427 -496047041886 -459622272028
288960932142 229554917962 184110924388
-718427446256 283363885004 -131325132770
-63689254617 367949530307 -85119369116
-97399056700 105151758297 300661304661
-266001224084 84383501688 -131586089849
-80733070409 126788658744 -91828169552
116607901350 244575901881 -380268375439
96131259512 -88712741694 80356491332
-189032030280 336039094930 -2780249495
243282558550 358623101857 76718620747
-207076115698 -59184724710 -2007504483
197608990715 -333771195745 193864697091
564756608614 99643770924 229530166970
-186411606329 236141123040 -269744436984
-155406273147 367802406067 175505312845
-86862093680 209272273018 482091404016
100284051138 -318704119787 90783690790
-445537078030 -200590974842 187201078724
309451958310 121436874473 -513632785541
-7206389322 230771384600 -18395423650
376719706590 -394211119559 137979989089
-58066140454 160218160021 -481623557971
-154357634864 241608860850 97075359990
-217545572730 -132543077640 27542744677
258662126288 261880560843 -171419283013
209280172700 395183394810 -176242074350
553394719811 -211089408888 112146128501
13759861944 142252733483 105711822987
548662577678 -52612556632 -80838070301
280231839201 153746456687 -138559969883
102558915366 -534151148345 -296924776555
185150450387 65896134020 264316871555
-205150920903 -157573436871 7378644677
56635714075 438552649397 346784423092
-27968034315 197223059255 -724017983345
-195020578496 308980076631 12500673198
-168954334751 159590700079 -299400541716
163514076907 -262641688734 15389345061
85728650088 -137776616247 322188286240
289715360227 -31470420984 -44596774387
63399818688 -196162819515 157555220083
110465477379 145475964760 -556729048238
-196507616512 166236553771 -35762788149
-164436381907 -428224525561 119636399098
453549242467 30969468692 -171246321575
-560083781565 -434906827295 -333160374843
-322045301638 50953637710 128282256066
-172122487552 410083772270 -344698594349
276409683075 -91819496878 209447722501
194278966019 -170347979876 -167833561664
-182250693371 492011515744 400089917057
14581979249 -377711502771 -185607907607
15157386560 -382628833067 -213370470896
387008546969 60322488594 -401363582286
7853214943 -462129616190 -280855636478
-268767690155 -274670679939 -48830020781
178110223866 168716391873 -85384599113
-539659068834 1722871512884 -284358615532
112152543449 -53143220870 483290013409
233987408093 397544837558 -263921467129
81997875704 67198828156 225433066226
260675471644 -303233188517 66736250363
63221233950 -258854856934 420720561856
321709785302 182528627448 222323779194
-419738988166 -49304265527 67706601139
160867625380 587381958179 -15371579806
-69108410939 13203639347 -202509533458
133729207804 182383626341 148544168890
-264217225869 12089634598 99769751293
-28323593372 -8932168086 -362628433410
311339299828 -116292241952 -329511885278
-430015716110 -35714357116 -447303628033
40166576696 -99785586855 -485036165420
-377924662203 484842774400 -76412313870
14992005441 -438852884481 244325528576
-174203192584 129849762467 65625274741
49794327969 125221390220 -321101687930
518209365953 -52018969734 -2571664448616
391115262585 365581870695 109488266719
285815617556 445485721546 -232495423810
379166787360 -401305241371 162562399682
-256728643271 149177596224 -256237274799
107096303171 42318698347 110490586518
146022733865 -103691406880 -45306741257
-192809507457 -99528734922 -122522144797
-220161053730 -225637923898 -370167541502
-480610350381 220698589549 359447095497
434994160698 -210964650872 -70510582244
-130643318266 -170739825401 -554574822105
311272121174 498226792371 -53750550898
-18788672932 687181881329 -196241505027
185605385268 63764756501 -360870624897
145694695619 142511994942 272416225557
83835468980 -488803992172 85474023137
-267906259099 -45854257019 -326821619961
137031911264 -222745862303 521848206056
521071708795 -375025076087 -264834760462
8538135760 -269739378888 398441191389
-73998431229 -175797315289 236172664342
221161987459 93333957663 -44339043
39395621451 25645786036 -187814765058
127210681056 7434490273 154602086339
648338056680 488617219891 178671004527
-63164501102 117027749420 169394869845
57451836357 271156939102 110378101100
-81106790349 276974637137 -136544749954
-352842033406 230080347505 422213183632
-127325405858 -245603430416 -122225136662
-644815599977 -51967461436 -299243318163
64203287939 -111812339540 -216411953752
220415747900 -516616640879 17610647428
-274190718916 -275415822469 -79583278845
-402237127544 200309126922 -56768434786
-120820925335 -236174981251 -119347927826
112957017219 -397173205135 -61732138464
-404919430323 67667783035 476674279662
21155482147 -143205976068 607925041375
162531549594 -27410196422 -424060707635
-199559129181 -281151528889 -1436572262
12210858142 -222921048357 -111572076896
-142010291546 -416536430498 142899373651
134172243010 -277671151309 632850696965
194944961241 -10630483649 -4035740542547
-518676707613 -260707397888 141202899519
83990612325 90796696379 85227609956
141507558829 207511003497 -120287424013
68791894888 -522276930692 -307596976585
-236224719543 3849671270 110906063894
325508138397 -64137084138 233814500893
-180739137988 -419059925192 -83812634431
134514463332 104489164998 -225111369126
120315285645 -41948267873 15378398111
-282666965371 -9967906228 -191266415461
-396115308572 129967895781 -280625752538
423503723447 -391649543637 -54162460408
326587878616 255436970463 67538336730
117504737811 362075998096 310221904857
47124656414 129922871599 313936999491
297395468475 114577790492 -264154596486
-107667860821 27652409621 45028368033
228232761458 -25195929395 63821188873
-667226802022 -263009063463 381350293725
3277815781 -75067523 -423995724129
-11694921607 -316014545443 -9212452997
-158642899622 523221789543 -490103782670
-308854990995 -509794866100 -238768432833
171115658854 -230627440203 229362914190
-298159080336 181050399580 -221227765978
202751406328 420757550123 -26827433785
-366825944926 169020295954 -45690011634
279158072859 138546069885 -141525084642
-102772178760 -227452112126 220723268000
378092206153 499850783694 390932383546
86427125111 128702276159 -253538225600
-399595155615 353551491427 487297212920
-115064102943 370582293301 -21752531377
15386827864 -259979923489 191428874694
101517197307 106381548486 400898281928
230080152003 -244737035331 338244630006
-228368147648 -447753437687 162329647382
-152608234012 118060203842 118278800772
-528420654449 51661098751 50194444084
188305419704 -125995924732 258962131958
-17076124515 257772235648 98292922164
-296234444492 -181180247520 -54902423603
304551393002 100121495618 -79539781354
-100554291756 108020499358 -630966161968
452375492200 -405641692142 -234649683377
93095300165 -226326219695 -245489526328
-341081292391 -166664538257 40214986539
-161004035774 332979739933 -422079421269
349531844046 582378250060 184120831784
235447578460 -263009819646 17959057400
-971132888112 242193754653 -176785891167
-246594581172 195780417079 16641418197
-401365790945 -129269825500 328760550827
-211138168862 -50754989564 -3270901454594
79277081769 195933636408 -133982962614
620583484495 -25265787942 -23871376444
-462646812548 24627071154 -561144550143
-113252694070 316626310108 196877990259
299568438421 -23177581688 -358003992152
223442331836 -65110501127 125833531386
-117136348559 232992444353 1808794372549
-120250728499 -297604724006 14003614900
-288703509479 -326687111245 259893770629
295051153771 81600340232 99248348850
185465948608 -484646327441 -364338130586
-84742466655 -50651794516 -85566269421
-10384037482 262543412637 -371659324872
-42219878291 196793545947 -353444501357
-485625498438 -72484067286 -88632811033
256410536623 -78281528179 -122762269695
19023877203 548124951657 143297360891
485309563252 -373122327385 -124000621097
-426903388481 18166207791 246986210477
-331131764712 -225157690490 -57196373763
-203544903871 186137486174 -294157715780
-151565515733 17788712725 -335741132419
-2271561234 -34533001994 656369578589
-28970648722 -349892650411 -34184049698
124212108310 264248891600 272100363403
-276617027882 -412536538124 269357294753
93012478608 -314519604494 143477988046
-69249130817 -20331775942 -305600018832
-183318318644 -59236426325 176134410393
-397267060156 -215998530254 219408811661
109566594415 -128269476860 285744948421
-96332758629 -276715423299 261233437878
-177515429337 -372566735322 -453819081904
140977091383 265042543835 -30454283556
-222701950414 -11161041292 40895504043
-41815109037 36355661620 49811876453
-74031710168 -15194727675 427547190049
-590404138826 12736631794 283845420747
-67662270616 -353951966549 -49984917061
-283174238954 685634417537 75523932754
-478528419424 75292726043 -527226864340
129400487002 -180666869476 101858357640
414544602864 404625436143 232283362792
38171442565 83808695787 169695440074
-127470541798 126588327829 91053215041
-146266752929 67367694743 -97173640653
193835521790 412117573046 168757683502
-513013488791 -9960167217 62574644988
307567789745 -64866996411 492108966784
413697457945 -459960374299 30253874446
409125561433 4767442965 -25009541573
194073217257 -262514943035 222693712657
-61589566634 -180941890525 -275568702063
55412285309 -286500529500 -106516627663
40762985074 462090884477 -279649240407
-94767474768 -160289255128 145029182557
508766685352 15035667173 -110212540036
-287562848106 -119338139893 -478024753381
317837302219 153594544958 243475943530
91059777813 58233898728 115858240576
257603307558 -632126052523 -103841946544
354954173510 -214987100281 -196381653438
-21906951715 -408655344716 -131467488082
569965663198 120032716835 18539421031
68053852636 284336197397 -276687476778
18381353127 303026291806 -323174167750
-28920772340 4931031718 -436287487893
-145859047861 -106521842407 464421517492
63265512326 370772074677 -48173495620
-19389026943 -99120464165 174106989448
560527616587 5045064965 339498930372
-22550561224 -286032612447 203830219752
703604685020 147791343477 -334102090771
-154375084012 -186017084625 -123826836131
-111604779676 -96067638120 298292111070
-269029006889 209043917660 200980004353
335848646934 -561660087564 -412726832622
-123372421042 -207072087190 91276157513
217243074959 88342136343 34012883409
325115396527 495006565677 72545870646
-365132889450 65531402918 -37911302050
389339672774 82378389811 -84095774006
-691650720230 429161071724 -433013153633
-32937974744 -47395600851 -440482984395
-210712244313 185901946278 131583252979
-13745138654 -99297344188 154888239651
275247484239 -52580943285 93514035552
-198763286558 146204627623 -56113460687
-528562684135 -313862569204 -106517367861
-38928647514 365399165205 -295883421706
479944066392 133506572212 28525165698
-215705414389 133959273695 -540220456371
-38454221269 -60644177427 -569529559572
259648406984 -677708719307 -277185940844
53569799704 -202826566713 151571877231
-370854880286 -225081490380 303377460033
-265089220246 80811163984 195987291116
52942738239 319917237388 25262808226
-137954189313 -346085042659 201019636439
42406389138 -200990268368 -26900395841
-232554321399 -86145300064 107338935310
-107472021266 473068114284 -39639024520
-470563169553 304329391192 123264392467
361214659899 -186668894877 -203656557415
10330474866 6683911965 -44220391500
406619517706 -123360948837 243453565309
-300140436074 -321483266275 54425451270
-156883821493 51647323313 228410686513
-170102527767 -300188634192 449069657439
-225013049088 52690249328 -21295081001
148679879569 501368395216 266056960248
-411397596245 -105436606703 -435568551405
-160843458011 -240847680966 -26062271983
-57611210662 -234014952519 174001903598
264558936049 -40589250849 -484921840852

-336184614825 239263117865 -32250584472
164236460772 -26296950353 308214099115
281399344077 -300720172904 -474587825683
257198838332 -257404938999 339825265716
-53069678514 473239070848 15803067244
38674121714 70585862367 -212852357093
-19946992595 -430296434683 -32913035111
65119026697 -159548735240 -165687489144
215945140793 -237003053851 449039438960
-450389440703 -46340688369 75330571024
-597540756309 -416037624994 -125465013948
-91536342692 -283472537071 470762043589
176804580903 278423954295 60550531094
-261222268429 -301470596357 -383099285136
-84053635427 -16918035791 -120113349381
-88353802252 -345480298829 -18320578383
263897962609 -105070917198 -459751681980
-221376883307 -155475274414 1732552813
-295655076054 -326253517775 -143292480027
-509037404629 306627784470 -422831264907
-130058184295 -446111448818 109954296235
168510710235 150790543808 -292971041634
1778998448622 36084280714 -7721590780
241193047372 -302925121870 -2390986536
-525876765697 284785380262 301402970695
-302172147197 141601648987 33260254207
-379071051869 125165719477 -172473152401
90724641448 -170951965660 -109964101780
387239254617 108466940217 -278511691654
232508896501 -396264370754 -228931861483
-211415305032 36394319423 -438940810651
-268633775407 402001914364 236872718934
224054915023 285950392184 -214403614378
311655117346 -2357751108243 -196179385691
-112180131353 516156160480 -95852923437
61970106127 286782281604 -571299199831
-112953126461 -126292624527 -151887417377
-404971026672 -281827912118 -327452622883
-308831462952 -148127445282 167264927624
85754773556 -125051283975 199109568955
-421416852474 168329659880 283880075301
22853402959 -374101642051 -8054679899
219398833690 640143605182 224246646569
510019416202 122530398620 226814411283
32697463710 157000931716 -550443414422
281331512263 1768329145 -472148906025
363326884003 -306809079417 404648308906
100546749855 -270518257191 -1684913514
566006519 125702124217 -176559722477
-741400214556 186900127977 -142594476529
117704602895 -480483623692 108475790438
502261517695 3815690754 -154586157729
111019537795 -104361807016 -33841342771
140320132769 -448286644404 242835285672
104762600925 -403056294546 -563540729975
-547146852878 323800095911 -33536771510
-40092157888 152606317878 -416989361795
-306162071237 326338113705 -236458837091
-148491501165 -246600050897 41787717233
-562780949983 -316241301583 175803668654
40930575614 -1718947707485 -425011666618
-258863899902 -309588373409 -231418785966
95491202114 -13966893493 -163974279651
103818403693 3337770731 229217391342
197059235991 44784945145 131745973049
266768328446 1199757050794 -106684843167
193055212405 314854547295 -132095368654
-155219527688 -358864845749 189800654180
-122193472911 -22841057427 -13274533737
127255732082 221882470719 180627002498
-228528263651 403866757581 -172609787940
-188293245723 -240424837791 -756038620253
20629389675 -135582771830 13440657781
-511091147087 22647661549 -56450239584
227754265178 187562447570 58097061934
134338647349 189339243466 -472954669750
7322778409 -682087095888 71526046664
-122943019307 59810562840 197992950125
471341843232 60536843916 -43749083259
-41103091848 109311285012 -2569345021
494357839484 -161838238717 -230474323177
-189197114756 -532752409108 -254543374947
96083958057 -100203434286 -134090343549
-26122697018 366329273256 264821434450
-118015700741 -215159730159 162704463360
-126023203074 102990569153 -519733482362
-295703416518 -76343868159 242671638815
2423120747 -245807906108 269094621837
136057517739 -384303944318 -206428140855
-156222950862 -263488008520 45803650089
301306527208 -202451895948 -227252976211
-599928953423 -33585455563 182422908487
27235910127 -62068211584 -188688192536
155484071006 -4287203436667 430550930043
-564357437545 13380320970 -261897043172
83048588237 -38053145218 214665839117
-144249401230 189380968469 579723094034
97223465026 475731489158 -14805836465
363369773038 9156783835 -11857806029
-210197128228 114790947277 82954956575
-151100453740 -248633445915 -619253306606
77616912756 569750425451 -161838641099

372734818142 -2395056024 57104982
316791868469 -447682334688 286062070042
47482633696 9399190988 34120486998
308651465734 341083872851 -21265378104
12005006045 -19016428056 -172148571967
-17090300977 -123818965198 -224422008592
-648476386772 64240861406 43033179270
-122526935091 -554791011303 136044529830
192257959910 -161672754695 368777587619
138773228233 -238892249790 499340357319
-401131466291 -176007233734 144874666454
451007121615 42788661851 287374218352
-114812930234 380052393165 478062196173
-343042537522 118692226720 335105688099
-55196677341 162945116051 -95249739438
195526194780 76655926610 152418187998
60831403864 -318915547000 176063609266
305976437144 -122789336544 -86630538663
96788777000 36927510201 35480558718
-482110233645 165591439548 196324978555
-230639110030 241675690460 -202812375072
-256141599239 205527077960 335108465645
-77677131822 -104794588835 321146319825
179674959880 -496329903293 -2503568144
28910507249 373732251719 -91924395244
62191441305 -354593533179 245311046670
18539657141 143146609343 -49813220879
-40942688861 -253523914081 29861724468
403816000722 -202568175013 -190149695461
-354298270166 -411743742319 -167516400699
437684921340 -264890162792 -3217363606
144540461953 81848522054 61092864959
-313899829152 -218203878743 -218674415788
-290916355772 17568070573 -242448163021
71781849781 -122070968596 286256369269
360252035030 8122347787 274357216932
79051177495 385082682322 11767372043
330638695133 186877642084 35763347980
-46204691923 87764705872 -484733002574
480020394902 -1299999677529 325220245978
-6435974849 81484724176 -195258411024
-342061604350 -78483412675 43675074249
-454424610993 55304892513 21453356311
-158928072237 692070634963 -34135552668
344870613758 96801797691 -384606883073
32123548695 -442340304632 -470077765391
-330241544739 -233829677529 2876220320124
-71756954657 49427611726 -203434338592
10067403802 187469268682 48442155537
-106759640985 364426685087 85292718193
425228362395 498132615947 -350683203489
190949056676 -233299303411 -236618497840
75678583806 406142026513 -163550396217
-359850018352 -76335918492 351767655145
-560027012453 261664262982 -181288464388
115183755024 84492458000 208778028234
12076994469 -71884172745 -83500170143
-30935829163 240041744116 355785191793
-6023461082 26677806157 -446170163555
302121404563 -172600384351 132117972826
223032044502 -268133450243 302517814091
272569772875 -136985965528 89750724887
298595606053 366459137590 484283437941
-424856194742 -230307804294 -349309821225
298852382444 443617419658 -535701351348
-77149972632 167492474305 668040393960
-273891496202 58495575663 148392464994
-169619249879 108495861079 387641772622
-20453235482 -67871001358 -481627052744
-85038132734 89709826155 91203623711
573545404956 -550402350043 142759633336
114002005056 -247133312643 97156659786
-311098270670 -37138172436 -63828272362
293508598213 383636824804 102270995181
-130215847112 -219607672522 -219739817396
58042716845 -341020607199 -249738044710
259980632955 131012276420 -137712744062
48261191496 -412252125792 216167687881
562148903241 -177096780059 198906668620
50924357055 -450752104962 -533867562022
250091321581 122797977226 -208173880600
20903444485 97707790407 -25089000624
-272942287082 276609915630 162650280339
37435708560 -107584577674 455367899135
-479361225426 -187687375994 318699928726
-122648734665 225315461767 -174734524315
-354725126056 170485535325 -87620277733
234701729476 91506690449 5759246515
-29503447734 301161512975 -98845968318
317750149999 363286655389 300725199275
112268897567 36973332853 -318993916070
132832687669 40428271441 60000265030
39172280947 274078963843 -100218178405
131359514043 -561524471389 148777539973
-129453349922 -289833883902 -194967256718
-192848169856 -128883566645 14409490140
-176203443638 -102264178300 -85580204503
-623109977076 332924504796 222974738670
570534070047 203487369340 128926665636
-47997012405 295557057577 -440212743451
117950148732 -100506803893 -493906130076
-281254443288 28052690149 -194257708631

65323743686 187262748038 -426493788364
-184950274933 -51135172286 335806157728
176069541654 456496836009 254231715779
-326364656369 -402178443504 13898927311
254445660667 -106504937513 -25838878783
409333381502 323338260351 -113110899437
68340956839 177929674003 352991804333
-357523473040 280123688523 68286483644
245766408736 -198134679578 -272170745126
-174820451 156414024280 -414898815245
-143782509472 82832881209 -265969417476
340757777086 54718970177 248157074277
387313513194 -320391685363 -130220317970
-363204443749 153275730512 -35212067878
-29131653967 414198450646 137217504805
-220010501255 -360460238124 -247474488540
17979131947 333195056908 -616660154248
-564033701994 228660700747 -4116796725
-39695855707 118455775772 35759970087
-357965888561 -37786069277 170227174222
-241511764666 -329936757125 43108967253
-41494276663 -271994716187 -184501562264
-302137720774 331294190915 -333673882336
152336431852 -203620983992 -89611501873
-53016832989 358442162 364716288957
-399114258586 -468113746293 391420055634
60888076279 220821823913 254417616640
-74851574772 -142073433823 -473873459459
-365002865826 -69774068114 -434701165312
54086052301 -522332489332 -98454075634
264654229607 -180021872528 -200721142346
-341125569113 1692241566 -67642719522
-17091734006 55683621941 139181125947
-574035108949 470096598703 100315203885
-263076107758 -53550448116 -143179859814
-264314628030 -575401049957 -68214465835
-197504874761 -199671494957 -187434456389
-36943854568 441780576695 45960914363
84837046195 -94433551127 81758029204
-359447476176 -13978968141 -226364892912
-132048746276 -175541257549 149680622232
-176370933768 236545814316 156132824916
146082629551 256932838584 -190402668502
-282460692757 -214686025802 198275535768
-297175132868 -16595111981 248119386495
466346912153 585272976185 124057257172
-33041092415 130018295327 -262245442395
269302373752 86820187367 -213933735185
78480420380 -369875304996 -343539547874
-288760716603 -117029583640 93344660677
-173497186866 11552277600 -117972463400
174600930339 28429332372 189698788878
204435661064 -299884981089 -322145011235
-96734686050 -296689079696 107664445817
-12410012368 -260797077932 -72539089368
89718599615 -155169791905 4459863632
520087207687 -386836797389 569302231661
385407914792 59644884610 -466675621351
-283533859989 212384643805 176575791598
-161081672968 387325949880 -116517557898
-198283213857 -118400107456 -592031848275
269039096877 -683917115980 -1261759256269
289140626824 198772699923 230490378383
121521406998 253756104711 -421710772185
-264850921106 -143669036462 -133906703030
-369260840677 1730770515126 268122846240
151545710681 -1475624731 -346416652307
45692228716 78227023038 -140768102080
69736938122 -151325284976 295584139116
520688864952 109746232697 158292024850
-212810420627 -370062698274 208191311376
-66025470239 -25221851744 -591297859299
-10644002444 187504168937 -140766102080
-255302223937 27729635644 -305656589820
40139185447 203799306063 286404465707
183538323451 -321872504955 -112106661324
-442484256894 65061945255 571208975349
18140803009 36327587225 291473950625
538761853114 -37735096477 420266864136
-471643511517 -36867867449 -26493510654
380033464032 172953282286 -55315943553
111981451607 428677165502 -255553178574
-58255011548 400630409238 125932136474
-133279380087 -303083130681 -497928938844
-45462332649 -293187077234 179431535165
-100349299788 540520955321 -470786702820
207566118989 -39955622710 -31984080496
-148873727976 24355275822 -245551709935
-7591968694 -566881207074 267871461651
-107444315260 -332587510949 88716594797
393045601391 -48533451271 -13705556089
-67441843176 395643460016 61759986682
117992528240 -301384672527 -105180081268
-21917614145 31477853204 -49223530318
-152020740050 283293551196 -267761527300
-571337920664 -46961059963 -165148493139
-540128101585 -38105576728 374155546565
-308714371190 -65857022905 -303382226276
-178457507787 -211462307154 -309383162343
-143504235002 -64341874802 185760366158
-61465657814 423814333925 34826673918
-37562848834 87984878108 21411290418

-216515671356 450129944047 -321073902465
308110708774 -105375327599 -377372281919
355543769614 -401655317332 -234114970356
-429263143784 -209231570661 -17820778682
295321802563 -192518497149 -29491088596
-79132172434 -97236507200 351480487678
-133650918682 -32960067707 11545784386
-122736035977 153509115772 -363921154781
-60372683918 -344822376727 -167027521766
34323995904 283567541803 246650408290
129456729743 489817907755 -225419077202
-44508496648 -62162234165 -524568172952
629390935491 242327369235 164971367829
168505523515 168920098494 -284320338087
-743097341205 -245489504175 189061899028
-47721108951 35035966818 -327941450587
294243250753 -526924048295 66311616642
-116324853766 205306849587 122905249857
-156298312135 -170510140970 -177198387982
-235287532143 -547009049278 -366666197821
-64040981681 220357138731 175687007758
290111862393 -269782666650 -50230059943
-37928137065 45179629715 -342979454909
51739806956 -263887035247 76030180943
331450345961 -201207789411 330633871094
80498649549 -167904181769 352638778281
168860660802 13675177061 -447267599114
83429708214 160747991246 519902206071
-283530442823 114296813754 -284480366453
-414500819300 -288747245529 295075427212
291952370564 -711666101472 -92160909910
70000110933 -634851124862 -321205618192
244539033549 318942694326 2793684035
-82670688788 193675453531 83407760826
-287337764589 129099395039 -33565430185
466985924202 286126658286 306131690046
-498899814525 -12414945190 372174870934
38610573724 -75008346973 -100134873659
-164775127375 349455803688 -413795346129
-3307700359 -33163364329 229694011883
76659177374 -22184152049 -182805570200
-412947949964 -553496779899 -175594196658
-350880917034 74990611871 325367352722
101557000401 -264655858955 66395752365
-9212770664 111278392523 312849038417
9452058428 71332789885 -423510395325
-267073825234 102596654643 126040907690
117344099298 -475337224450 27343235369
-187722656128 94861844415 -269019970217
-361515978633 246754124239 -70523023172
463682103957 -47361695151 250035486254
-269282255990 -308149623858 511257121388
38296434412 303294220274 219764639550
310350598935 -320343081807 -160994424656
244005593246 -48367744698 299269607437
-201382776366 234973144674 -72664590872
-158956472964 75366552929 -359713296379
-106058366720 129620274777 348654323483
-20111654499 192186199675 83229479829
5310209057 18008436369 -297686729038
-253051847539 -238463035430 -220528781141
2959146305 -541167202628 160056675714
-257392205270 -211084641633 431499428556
-105937312692 -515287968636 14519895690
181877463134 94768741641 -59250795119
92117562299 70988171161 469535647306
701020415187 -139505602775 -149894860680
20889321998 -437768542028 -312315146703
497542223495 108504242851 208769158408
-19687601879 108488316685 391150802694
187534031125 148843975483 -452947863079
55250864439 -306344933825 -219095397211
64287101317 -168342321081 -64187577465
31856595171 -274338662085 -254206159926
-365083895662 -28859562014 38442926120
70241242509 108357480662 112323484026
85434334615 -186542727713 331639491437
333206898571 201451207947 90909860848
-277653273887 -571340641600 -166407106943
321046816662 -378728919596 -217874401101
-234393035479 -143000681010 14409613875
623963303218 -331675628590 359600972091
-274343598046 -283459101125 489093583926
-529231588501 117881310603 117559963287
31567516172 -165495630872 -549597775896
-5886926704 -266863878575 91249730721
-106104787303 47564701535 95163936466
-76498734161 -306226215246 -18861112593
-161431500803 -280393505956 436518797397
-121267114641 243930973132 331411121475
448676671438 -422073374993 347092767035
-356662263316 -155538862695 -55423127253
-133244809592 -67595557097 -76249977853
201107404887 40189918150 428676553916
-51563034545 -622001319004 -16769344720
517377395705 232947114196 -157963059420
-62860382774 60551384056 -10696572967
-264587419192 192425160084 190881362433
506027322455 -166340619498 138728567889
223456227643 -240884818009 -200651148881
322956605550 140020997916 20686493262
-296892088268 -415438964134 227600019183
-252587013054 -22390800015 -83886299105
-82880404230 39346479372 -25283979396
439889022371 300832402900 -333399926907
-102179167460 328383632342 -57273298771
-272795062170 367228671709 -305039681492
19826388159 236406018186 545271075472
-34969727216 -241504122236 209300132923
-144765679588 -428413628976 -515572297948
-244844378051 228120204453 -172409630694
269793307377 -160948210388 -259650252413
297770289214 102608982457 -832614064613
-135345200456 858883979 249474666658
178780710534 -193899857819 622948938740
-436898938458 208706916054 -365041312678
-50717542329 251298079653 120382811532
-447758570876 57936744179 18834592596
321122595852 164650387914 -317604798976
-94175338899 -197275904494 -359232170291
-253147748970 -1097687755043 -138238690404
170016482495 614039634215 57744635521
-392773380412 230165875468 272967018632
134881041474 549605101933 2868054416
129926687909 -75759820801 18977555788
169800922492 -278866883149 -173865196408
-134869505829 -18239948326 -551652328688
235774751809 107097819212 -299535082391
-187657393669 76104768979 -283624404269
-453094709113 320782686909 -358131025507
-458505381815 -571811672028 95473674334
-33595781927 -56329707844 321140631147
129529904431 -286082342014 85930472971
-131752525684 346640948720 45176166156
3442905524243 179972868166 93123603404
-313982123667 -253972296865 69810798334
-64438410269 161887219214 300858271995
131108960557 127509137417 124675855448
415839901163 -360879847167 -354615172472
-357550741585 160828953136 -34733886898
98025162954 60582171161 -116981267592
-181923793690 -116912871030 -254260401748
-223229721752 530814138612 13122526822
114113846284 -370209594620 -1327033670704
384691712286 -122586049456 429007946794
-97127085387 -299085896977 64910769074
440748805097 -67536400772 -101658819445
293878769696 478864836324 -18972306941
49469897475 47682097857 -203095881047
304876221631 394509947876 183024533511
-105707676175 170291786575 -432800820385
70331307202 108619716704 -485595751273
465870988367 -30245796565 -382938784129
95463504036 -59439363169 151368285398
225880460840 277203510004 297429859298
-214832468737 161630013001 197177604168
-69364956763 -231641515726 -407714731701
80843508267 184581403230 -492106069347
-360103996326 84542451342 -198949745328
120391891826 153077619734 -296166323301
278144875864 377777658650 -36260519946
-232450506984 -15589218019 -488849543663
254940518304 -307017504764 -69261609061
681488423254 -18065074580 -227526490690
211794790740 -62855007544 -57808684593
53053540998 -729314786117 91256990696
172350865024 -42388177716 74330860097
134171450215 234140366578 -348322628469
88814322700 -639284259700 -199056133725
-9195550378 -940708812588 256442419433
240073582026 -80949282558 25327500224
-519601072530 -186584029260 -221518808722
410794556717 -43284309218 284313484750
19530523138 -255694061708 285081464198
107834446462 -214748753325 -237636979051
-573495608109 -65295806396 18552714181
-18927517310 -238661202087 377863643765
-89414757345 -144569471270 180488080376
300648196268 -307585890116 -327738984627
-69709503595 23472318967 413367980063
-182054355734 -201705800027 225852335553
-123938403927 492046719207 -58567900673
100052279335 -183694232982 345618759275
-370225713031 -282801365392 38425592439
129543270024 -491076928872 -213155696962
11353483660 264410742677 -382375199316
60301121415 531723105399 403104727311
-484009615233 42775711138 -116816335332
-88085950509 -5518350675 -122608997090
2823827925073 -348892023807 -27148350227
-164987756183 50227349537 -356572685396
-436714037739 225182846112 -245973211318
323722558418 -140812373436 -193671190779
-326265569875 -13799669948 504527753191
78609839502 -273592227035 111366765529
109742523536 242448476690 254585838780
-119369002847 137145138412 489822960768
465671316325 210533186762 139584028608
239437123029 -162839995067 -541037071897
457845999749 -127860251161 -5798069327
-122774261225 -123834216220 -133315285551
320796752926 70560846387 -148937147319
-204696012416 -87344663186 -293128244730
10853362809 352833730959 -12860764388
-462498361357 -259304369893 117173177269
-211081959633 253901349688 -215067001559
120503313884 -585897513460 -15094971743
166856010913 65379176183 26258620962
-170529057541 451144271821 -442804175307
-407266251940 91745995736 761138472359
-157582788238 351944771779 -107177715751
-43873652644 -49530206231 3785334933
481522707858 -90268462160 150309186796
282487654745 576294693112 14841273224
337465666522 -276235160662 101694488263
-239494655262 -89169522694 -119203333287
-106951694454 230170017848 -27902397592
-196587132054 -3587763887389 -373156035740
-57974614241 -358782944605 228033422354
-509495947287 -40019077854 -151503455880
24394836489 55226925495 166922136030
-60059274042 277534454646 -324151584368
-85077859391 2644449909211 117850570402